

Università di Padova

Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita”

Corso di Laurea in Informatica



**UNIVERSITÀ  
DI PADOVA**

# **Adattamento di "Lost in the Dungeon" (LITD) su Nintendo Switch**

Candidato:

**Simionato Nicola**  
**Matricola 2113190**

**Esame di Laurea — 24 Settembre 2026**

1

L'Azienda

2

Obiettivi  
Metodo di Lavoro

3

Sviluppo Tecnico

4

Resoconto &  
Bilancio



Sede  
**Padova**

Organico  
**30 Dipendenti**

Origine  
**Esperienza USA**

## Settori Chiave di *Business*

- *Digital Health*
- *IoT & Industria 5.0*
- *Insurtech*
- *Sviluppo Videoludico*

Genere

↙ **Card Game +  
Dungeon Crawler**

Rilascio

↙ **Marzo 2018**



Fonte: pagina Steam del prodotto

Piattaforme

↗ **PC (Steam)  
Mobile (rimosso)**

Sviluppo

↗ **4° gioco Eggon  
unico indipendente**



### Migrazione *Engine*

Sett. 1-2 · da solo

**0 errori compilazione**



### Navigazione *Controller*

Sett. 3-8 · in coppia

**6/6 scene**



### Certificazione *Switch*

Sett. 3-8 · in coppia

**6/6 test**



### Giorni Fissi

Dev Kit solo in sede



### *File Todo (md)*

Versionato con Git



### Confronto *Tutor*

Informale, a ogni avanzamento



### Divisione per Scena

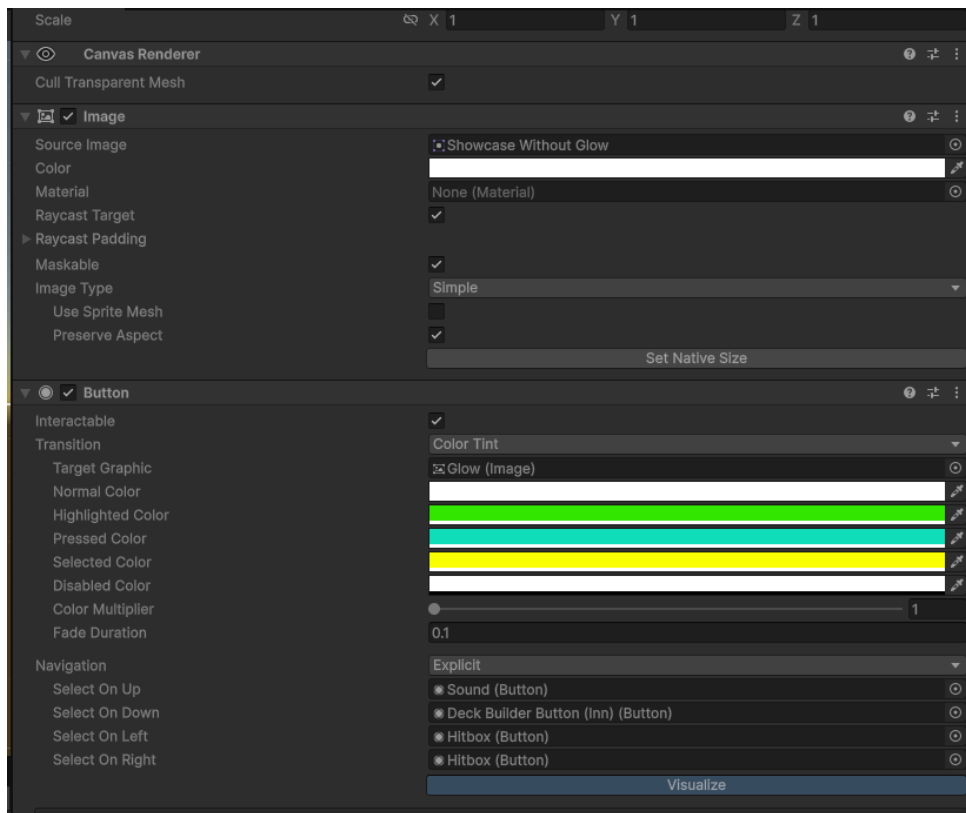
Non per attività

**STEP 1:** 2017 → 2021 (*Refactoring Breaking Changes*)

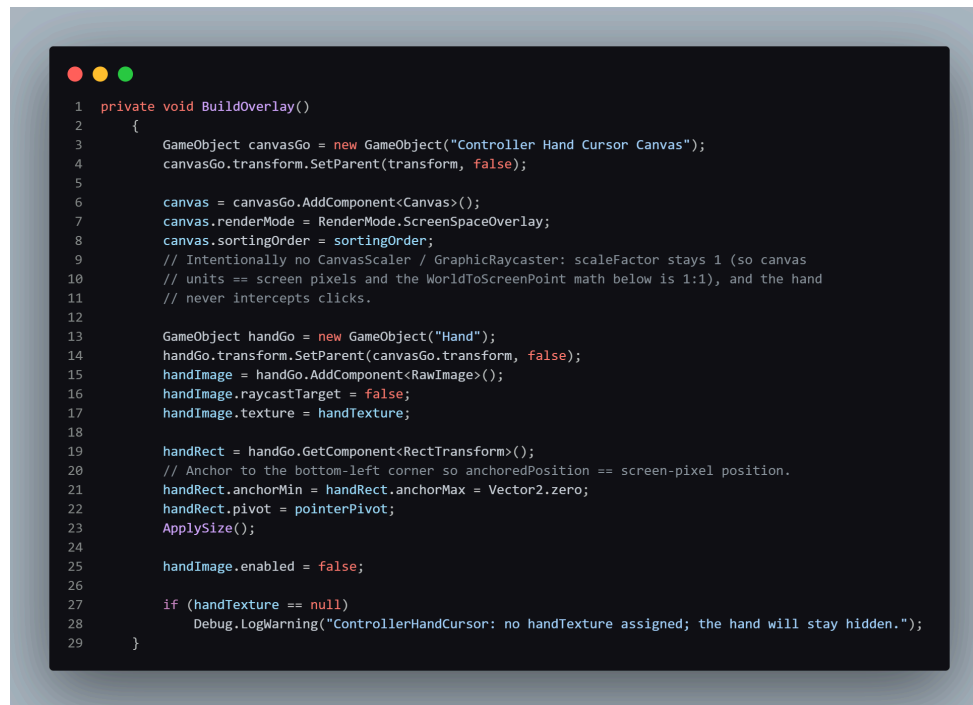
- API deprecate e *namespace* rimossi
- Rimozione gestione *legacy* dei *file* OBB
- Incompatibilità dei pacchetti di terze parti

**STEP 2:** 2021 → Unity 6 (Ottimizzazione & SDK)

- Ripristino e integrazione Steamworks.NET
- Allineamento alle API e librerie native Nintendo
- Risoluzione *warning* di compilazione e *Render Pipeline*



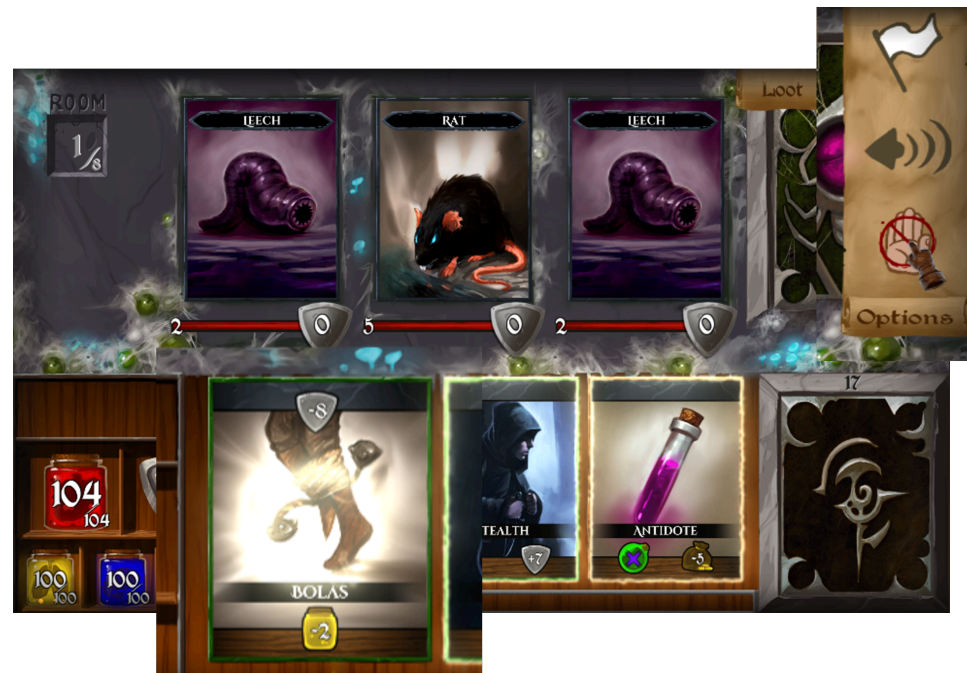
Inspector — Navigation: Explicit



Script del cursore a forma di mano

**PRIMA**

- **Stato Iniziale:** assenza di *feedback* visivo immediato.
- Impossibile distinguere l'elemento attivo nel menu o nelle carte.

**DOPO**

- **Focus specifici:** selezione Carta.
- Integrazione navigazione con  **cursore a mano**.

## Ambiti Certificazione Nintendo

- Gestione Profili Utente
- Handled/Docked *Mode*
- Gestione *Controller*
- Sospensione e Ripresa
- Frequenza I/O Salvataggi

```
1 public static class SwitchSaveDataHelper
2 {
3     private const string MountName = "save";
4     private static bool _isMounted;
5     private static bool _hasUserHandle;
6     private static readonly Dictionary<string, string> _lastWrittenContent = new Dictionary<string, string>();
7     private static int _uncommittedWrites;
8     public static bool IsMounted => _isMounted;
9
10    public static bool Initialize() { }
11
12    private static bool AcquireUser() { }
13
14    private static void CloseUserHandle() { }
15
16    public static void Unmount() { }
17
18    public static void WriteFile(string fileName, int saveVersion, string content) { }
19
20    public static bool Commit() { }
21
22    public static string ReadFile(string fileName, int saveVersion) { }
23 }
```

*Classe di supporto al file system Switch*

Nuova Architettura “*Buffered Save*”

## 1. Evento In-Game / Modifica Stato

Evento causato dal giocatore

2. *Buffer* Temporaneo in RAM

Nessuna scrittura immediata su disco

3. *Check Hash e Invarianza**Skip* della scrittura se il *file* non è cambiato4. Scrittura *Batch* (30s / *Quitting*)*Flush* singolo su memoria *Flash* della Switch

## Write Access Count

160+

ops/min orig.



&lt; 32

soglia Nintendo

## Ottimizzazione Implementate:

- Scrittura Ritardata
- *Skip* del Contenuto Invariato
- Riapertura *File*, Non Creazione



### Migrazione e stabilizzazione *engine*

0 errori di compilazione — OBB eliminato — compatibilità Steam ripristinata



### Navigazione da *controller*

6/6 scene navigabili completamente tramite *gamepad*



5/6

### Certificazione Nintendo Switch

test superati entro le 8 settimane — 6/6 completato la settimana successiva dal collega



320

ore complessive di *stage*

72

*commit* versionati con Git

60/61

attività del *file* Todo completate

9

documenti  
redatti

- **7 CSV** — statistiche di carte ed equipaggiamenti, per future modifiche a danni ed economia di gioco
- **1 documento** sul funzionamento del sistema di salvataggio Nintendo — struttura privata, poca esperienza reperibile sul mercato
- **1 documento** di *setup* e *handoff* — punti di forza del codice e modifiche introdotte, per chi riprenderà il progetto